Dossier de teoria

Per què uns líquids suren damunt dels altres? La massa, el volum i la densitat, la flotació i les persones que hi ha darrere de la ciència.

Teoria

1. Què és la matèria
2. La massa i com es mesura
3. El volum i com es mesura
4. Propietats generals i característiques
5. La densitat
6. Calcular masses i volums
7. Sura o s'enfonsa?
8. La densitat mitjana: vaixells i icebergs
9. El densímetre
10. Arquimedes, Hipàtia i la ciència

1 Què és la matèria

La **matèria** és tot allò que té massa i ocupa un lloc a l'espai, és a dir, té volum. L'aigua, l'aire, una pedra o el nostre cos són matèria. La llum, el so o les idees no ho són.

Cada tipus de matèria és un **material** o una **substància**: l'aigua, l'oli, el ferro, el suro... Per saber quina substància és una mostra, n'estudiem les propietats.

2 La massa i com es mesura

La **massa** és la quantitat de matèria que té un cos. La seva unitat al SI és el **quilogram (kg)**, però al laboratori sovint fem servir el gram (g): 1 kg = 1 000 g. Es mesura amb una **balança**.

La massa no és el mateix que el pes: la massa d'un astronauta és la mateixa a la Terra que a la Lluna, però a la Lluna pesa menys perquè la Lluna l'atreu menys.

La tara. Per mesurar la massa d'un líquid, primer pesem el recipient buit (la **tara**), després el pesem amb el líquid, i restem: massa del líquid = massa del recipient ple − massa del recipient buit. Moltes balances tenen un botó de tara que posa la pantalla a zero amb el recipient a sobre.

3 El volum i com es mesura

El **volum** és l'espai que ocupa un cos. La unitat del SI és el metre cúbic (m^3), però per als líquids fem servir el litre (L) i el mil·lilitre (mL). Recorda: **1 L = 1 dm^3** i **1 mL = 1 cm^3**.

- **Líquids:** amb una proveta, una pipeta o una bureta (llegint la part de baix del menisc).
- **Sòlids regulars** (cubs, prismes, cilindres): mesurem les dimensions i calculem el volum. Un prisma: V = llargada · amplada · altura.
- **Sòlids irregulars:** pel mètode del desplaçament d'aigua en una proveta. El volum del sòlid és el volum final menys el volum inicial.

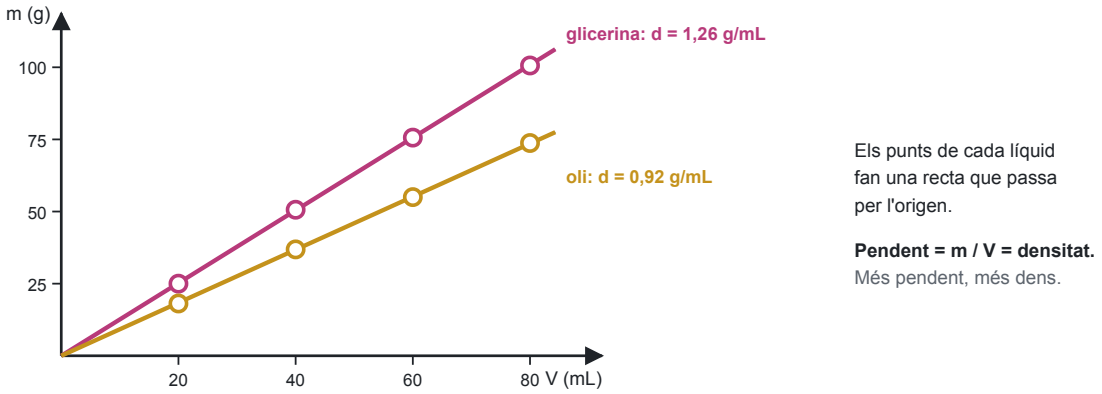
4 Propietats generals i propietats característiques

Les **propietats generals** les té qualsevol tros de matèria i **no serveixen per identificar-la**: la massa, el volum, la temperatura. Un quilo de ferro i un quilo de palla tenen la mateixa massa, però no són la mateixa substància.

Les **propietats característiques** tenen un valor propi per a cada substància i **sí que serveixen per identificar-la**: la densitat, la temperatura de fusió i d'ebullició, el color, la solubilitat, la conductivitat... No depenen de la quantitat de substància que tinguem.

5 La densitat

Si al laboratori mesurem la massa de 20, 40, 60 i 80 mL d'un líquid, veiem que en doblar el volum es dobla la massa: massa i volum són **directament proporcionals**. Si dividim la massa entre el volum, sempre obtenim el mateix nombre per a un mateix líquid, però un nombre diferent per a cada líquid. Aquest nombre és la **densitat**.



Massa i volum de dos líquids: cada líquid fa una recta, i el pendent és la densitat.

Densitat. és la massa que té cada unitat de volum d'una substància. Ens diu com d'«atapeïda» està la matèria. És una propietat característica.

$$d = \frac{m}{V}$$

m: massa (g o kg) · V: volum (cm^3, mL, m^3...) · d: densitat ($\frac{g}{cm^3} = \frac{g}{mL}$, o $\frac{kg}{m^3}$ al SI) · 1 $\frac{g}{cm^3} = 1\,000\ \frac{kg}{m^3}$

Per exemple, la densitat de l'aigua és 1 $\frac{g}{cm^3}$: cada centímetre cúbic d'aigua té una massa d'1 g. La del ferro és 7,87 $\frac{g}{cm^3}$: un centímetre cúbic de ferro té una massa de gairebé 8 g.

Substància	d ($\frac{g}{cm^3}$)	Substància	d ($\frac{g}{cm^3}$)
Aire	0,0012	Aigua de mar	1,03
Suro	0,24	Glicerina	1,26
Alcohol (etanol)	0,79	Alumini	2,70
Oli d'oliva	0,92	Ferro	7,87
Gel	0,92	Plom	11,3
Aigua	1,00	Or	19,3

La densitat i la temperatura. Quan un material s'escalfa, es dilata: la massa és la mateixa, però el volum augmenta una mica, i per tant la densitat disminueix. Per això les taules indiquen sempre la temperatura (normalment 20 °C).

6 Calcular masses i volums amb la densitat

De la fórmula de la densitat podem aïllar la massa o el volum:

$$m = d \cdot V$$

$$V = \frac{m}{d}$$

Exemple 1 · Identificar una substància. Un anell té una massa de 9,65 g i un volum de 0,5 cm^3. $d = \frac{9{,}65}{0{,}5} = 19{,}3\ \frac{g}{cm^3}$. Mirant la taula, pot ser d'or.

Exemple 2 · Calcular una massa. Quina massa té una garrafa de 5 L d'oli d'oliva? Passem el volum: 5 L = 5 000 mL. $m = d \cdot V = 0{,}92 \cdot 5\,000 = 4\,600$ g = 4,6 kg (sense comptar el plàstic).

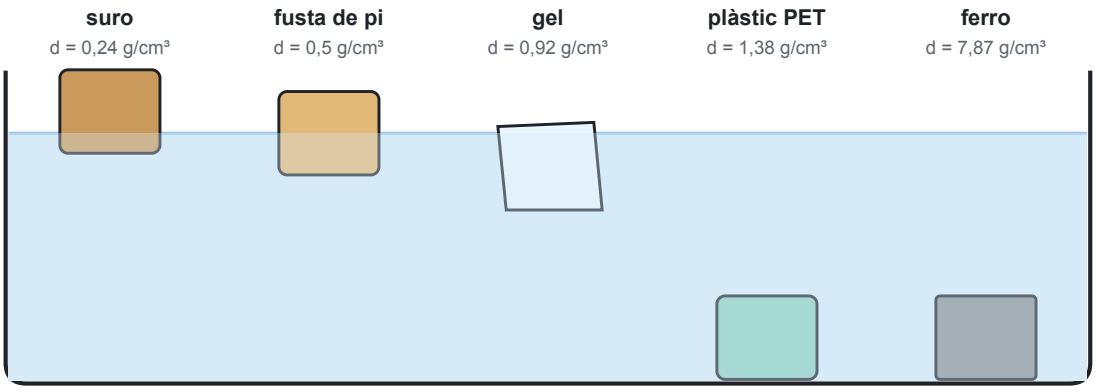
Exemple 3 · Calcular un volum. Quin volum ocupen 500 g de gel? $V = \frac{m}{d} = \frac{500}{0{,}92} \approx 543\ cm^3$. La mateixa massa d'aigua líquida ocuparia 500 cm^3: en congelar-se, l'aigua augmenta de volum. Per això una ampolla plena d'aigua es trenca al congelador.

Exemple 4 · L'aire de l'aula. Una aula fa 8 m · 6 m · 3 m = 144 m^3. L'aire té una densitat d'1,2 $\frac{kg}{m^3}$: $m = 1{,}2 \cdot 144 \approx 173$ kg d'aire. L'aire no pesa gaire, però en tenim molt!

7 Sura o s'enfonsa?

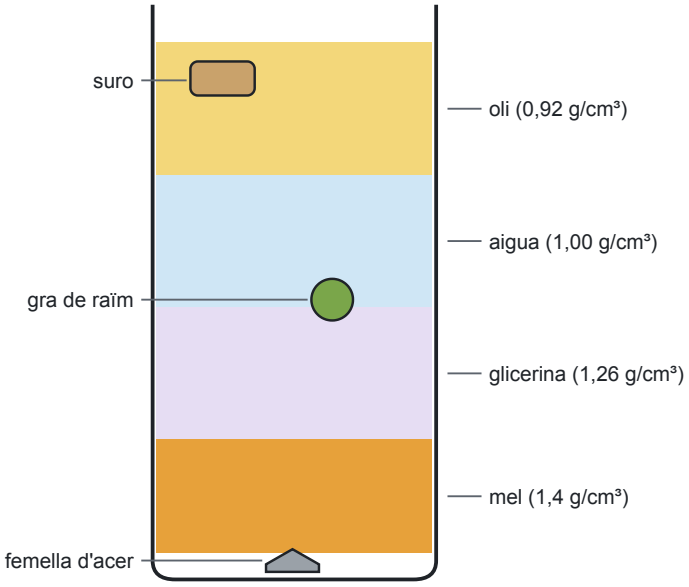
Un objecte **sura** en un líquid si la seva densitat és **més petita** que la del líquid, i s'**enfonsa** si és **més gran**. Si les densitats són iguals, l'objecte queda «aturat» a mitja altura, sense pujar ni baixar.

Quan un objecte sura, una part queda submergida i una part fora. Com més s'acosta la seva densitat a la del líquid, més part queda submergida: el suro (0,24 $\frac{g}{cm^3}$) gairebé no s'enfonsa, mentre que el gel (0,92 $\frac{g}{cm^3}$) queda submergit en un 92 % aproximadament.



Objectes de densitats diferents en aigua.

El mateix passa amb els **líquids que no es barregen**: es col·loquen en capes, amb el més dens a baix i el menys dens a dalt. Així es pot fer una torre de colors dins d'un got: mel, glicerina, aigua amb colorant, oli i alcohol.



Torre de líquids: de més dens (a baix) a menys dens (a dalt).

Si dissolem sal o sucre a l'aigua, la densitat augmenta. Per això és més fàcil surar al mar que a la piscina, i encara més al mar Mort, que té tanta sal que la seva densitat és d'uns 1,24 $\frac{g}{cm^3}$. Amb aigua amb diferents quantitats de sucre i colorants, podem fer capes de colors.

8 La densitat mitjana: vaixells i icebergs

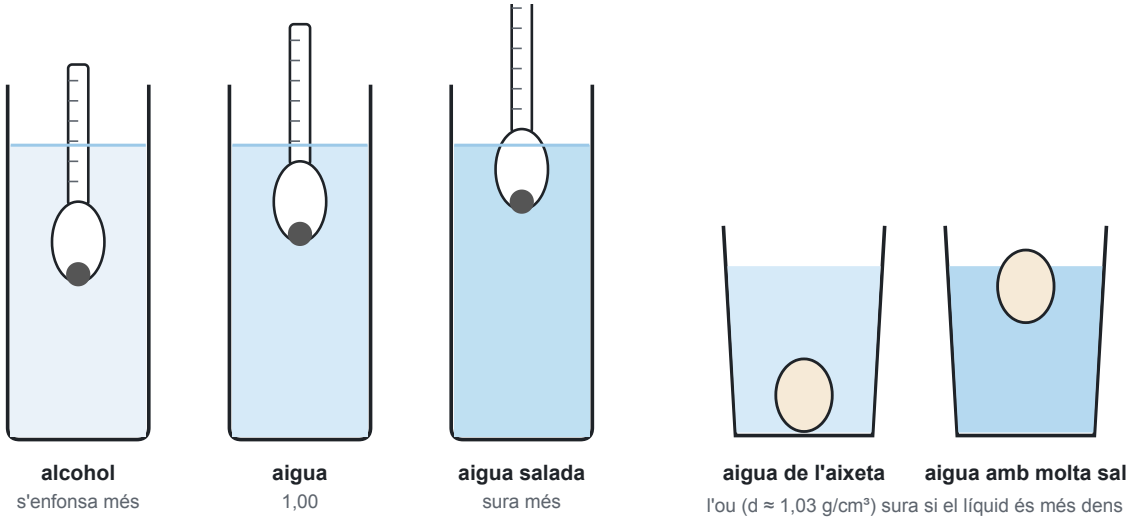
Com pot surar un vaixell d'acer, si l'acer és gairebé 8 vegades més dens que l'aigua? Perquè el que compta és la **densitat mitjana** de tot l'objecte: la massa total dividida pel volum total, comptant-hi l'aire de dins. Un vaixell és buit per dins i té un volum molt gran; la seva densitat mitjana és més petita que la de l'aigua i sura. Si fa un forat i entra aigua, la densitat mitjana augmenta i s'enfonsa.

Passa el mateix amb una barca de plastilina: una bola de plastilina s'enfonsa, però si la modelem en forma de barca, amb parets i aire a dins, sura.

Els **icebergs** suren perquè el gel és menys dens que l'aigua de mar, però com que les densitats són semblants (0,92 i 1,03), gairebé el 90 % de l'iceberg queda sota l'aigua. D'aquí ve l'expressió «només és la punta de l'iceberg».

9 El densímetre

El **densímetre** és un tub de vidre tancat, amb un llast a baix i una escala a dalt. Es posa dins del líquid i sura: com més dens és el líquid, menys s'enfonsa el densímetre. La densitat es llegeix a l'escala, al nivell de la superfície del líquid. Serveix per controlar la qualitat de la llet, del vi, de l'oli o de l'àcid de les bateries.



El densímetre s'enfonsa menys com més dens és el líquid. Un ou sura en aigua amb molta sal.

10 Arquimedes, Hipàtia i la ciència

Segons la llegenda, el rei Hieró de Siracusa (segle III aC) va demanar a **Arquimedes** si la seva corona era d'or pur o si l'orfebre l'havia barrejat amb plata. Arquimedes no la podia fondre ni tallar. Mentre es banyava, va veure que l'aigua pujava quan ell entrava a la banyera i va pensar que podia mesurar el volum de la corona submergint-la. Coneixent la massa i el volum, en podia calcular la densitat i comparar-la amb la de l'or. La història de sortir corrent pel carrer cridant «Eureka!» és, probablement, una llegenda; el mètode, en canvi, funciona.

> **Exemple.** Una corona de 1 000 g desplaça 60 cm^3 d'aigua. $d = 1\,000 / 60 \approx 16{,}7\ \frac{g}{cm^3}$. L'or pur té 19,3 $\frac{g}{cm^3}$: la corona no és d'or pur, està barrejada amb un metall menys dens (com la plata, 10,5 $\frac{g}{cm^3}$).

Hipàtia d'Alexandria (segle IV–V) va ser matemàtica, astrònoma i filòsofa, i dirigia una escola a Alexandria. En una carta, el seu deixeble Sinesi li demana com construir un **hidroscopi**, un instrument que s'ha identificat amb el densímetre. Durant segles, moltes dones científiques han estat oblidades o se n'ha atribuït la feina a homes: és un **biaix de gènere** que avui intentem corregir fent conèixer la seva feina.

La ciència és col·lectiva. Els descobriments rarament els fa una sola persona: es basen en el que han fet altres, es comproven i es discuteixen. Separar els fets de les llegendes forma part de pensar com un científic.

Paraules clau

Matèria: tot el que té massa i volum

Massa: quantitat de matèria; en kg

Volum: espai que ocupa un cos; en m^3 o L

Tara: massa del recipient buit

Propietat característica: permet identificar una substància

Densitat: massa per unitat de volum: $d = \frac{m}{V}$

Directament proporcional: si una es dobla, l'altra també

Densitat mitjana: massa totalvolum total d'un objecte

Densímetre: instrument que mesura la densitat d'un líquid

Biaix de gènere: oblidar o infravalorar la feina de les dones